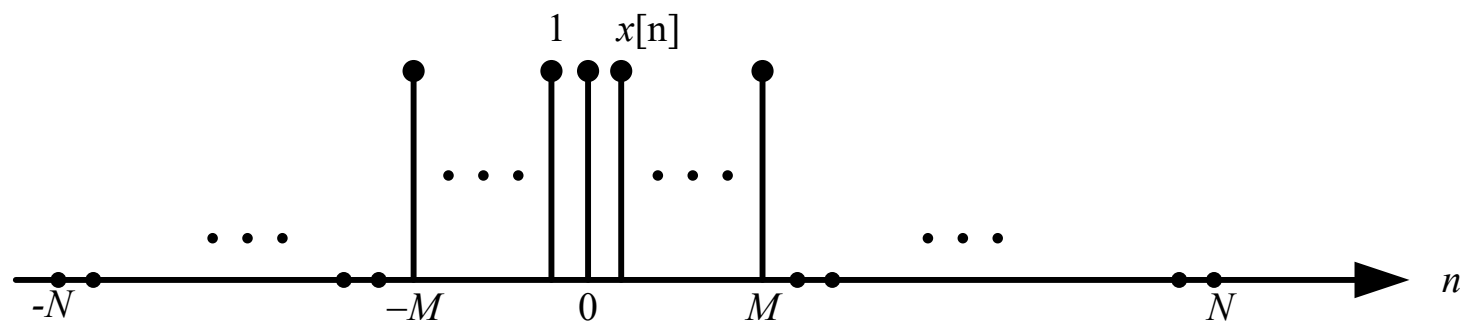
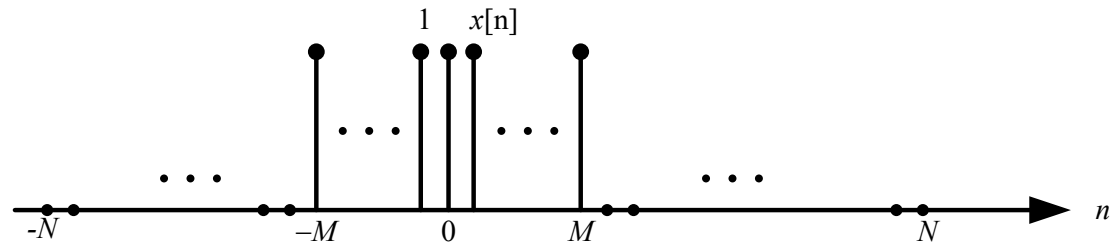


例：求如图所示周期为 $N$  的方波序列的DFS系数( $N>2M+1$ )。



例: 求如图所示周期为 $N$  的方波序列的DFS系数( $N>2M+1$ )。



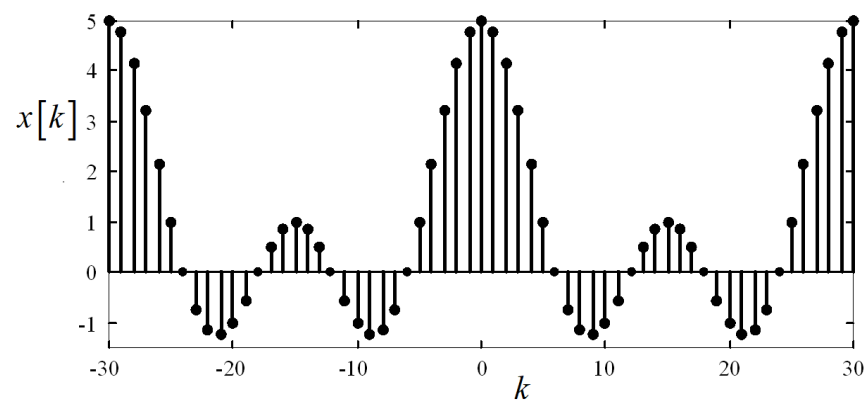
$$\square: \mathbf{x}[k] = \text{DFS}\{x[n]\} = \sum_{n=-M}^M e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

当取 $k=0, \pm N, \pm 2N, \dots$ 时, 有  $x[k] = 2M + 1$

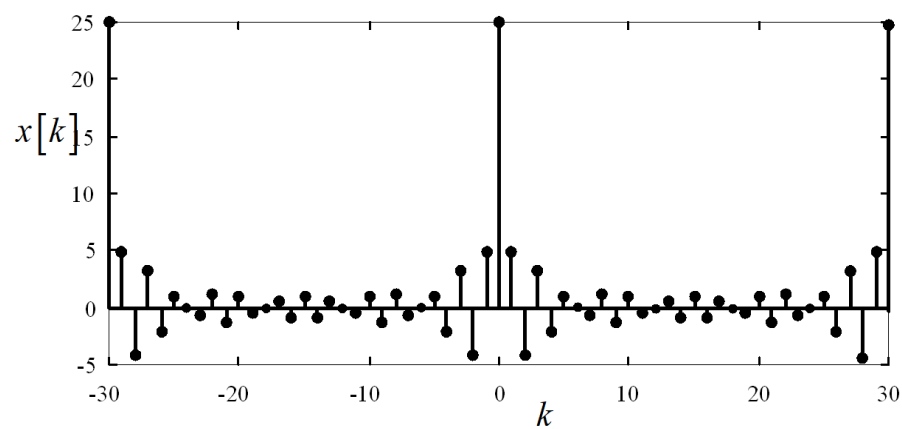
当 $k$ 取其他值时, 利用等比级数的求和公式有

$$X[k] = \frac{e^{j\frac{2\pi}{N}kM} - e^{-j\frac{2\pi}{N}k(M+1)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} = \frac{\sin\left(\frac{\pi k}{N}(2M+1)\right)}{\sin\left(\frac{\pi k}{N}\right)}$$

## 周期 $N=30$ 的方波序列的DFS系数图形显示



$N=30$ ,  $M=2$ 周期  
方波的DFS系数



$N=30$ ,  $M=12$ 周期  
方波的DFS系数

# DFS的基本性质

---

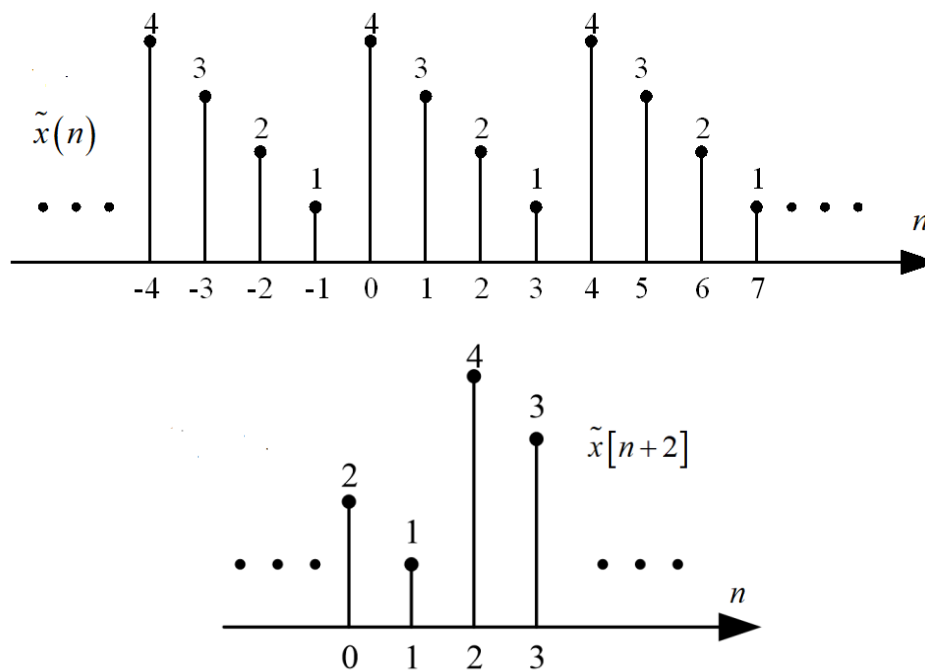
## 1. 线性特性

$$\text{DFS}\{a\tilde{x}_1[n] + b\tilde{x}_2[n]\} = a\text{DFS}\{\tilde{x}_1[n]\} + b\text{DFS}\{\tilde{x}_2[n]\}$$

# DFS的基本性质

## 2.位移特性

### 周期序列的位移



周期序列位移后，仍为相同周期的周期序列，  
因此，只需要观察位移后序列一个周期的情况

# DFS的基本性质

---

## (a) 时域位移特性

$$\text{DFS}\{\tilde{x}[n - n_0]\} = \tilde{X}[k]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn_0}$$

- 序列在时域的位移，对应其频域的相移

## (b) 频域位移特性

$$\text{DFS}\{\tilde{x}[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}k_0n}\} = \tilde{X}[k + k_0]$$

- 序列在时域的相移，对应其频域的位移

# DFS的基本性质

## 3. 对称特性

$$\text{DFS}\{\tilde{x}^*[n]\} = \tilde{X}^*[-k]$$

$$\text{DFS}\{\tilde{x}^*[-n]\} = \tilde{X}^*[k]$$

- 若为实序列，则有（共轭对称序列）

$$\tilde{X}[k] = \tilde{X}^*[-k]$$

$$\begin{aligned} |\tilde{X}[k]| &= |\tilde{X}[-k]| \\ \phi[k] &= -\phi[-k] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{X}_R[k] &= \tilde{X}_R[-k] \\ \tilde{X}_I[k] &= -\tilde{X}_I[-k] \end{aligned}$$

# DFS的基本性质

---

- 若  $\tilde{x}[n]$  为偶对称的实序列，则有

$\tilde{x}(k)$  为实序列，且为偶对称

- 若  $\tilde{x}[n]$  为奇对称的实序列，则有

$\tilde{x}(k)$  为纯虚序列，且为奇对称



# DFS的基本性质

---

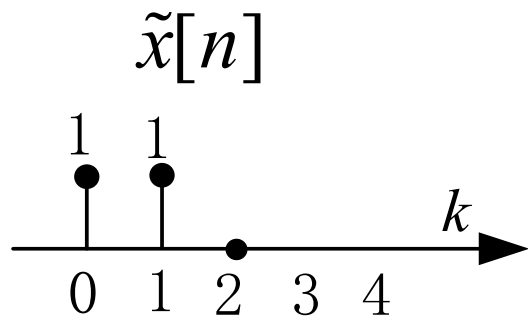
## 4.周期卷积定理

周期卷积定义：

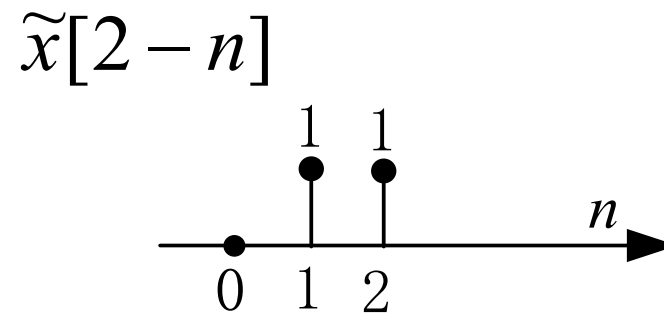
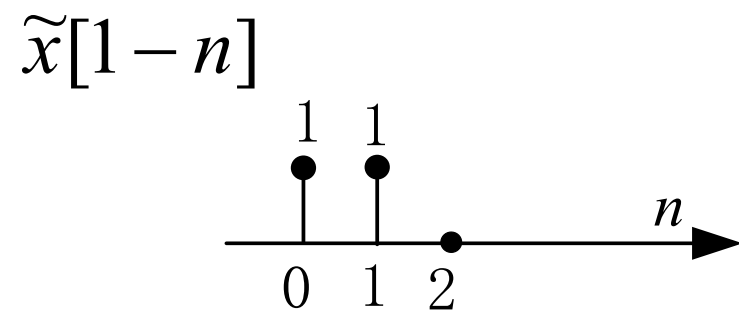
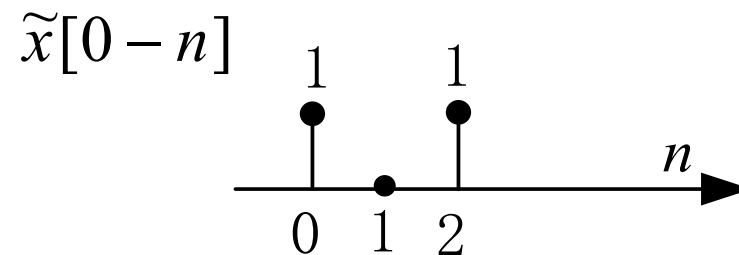
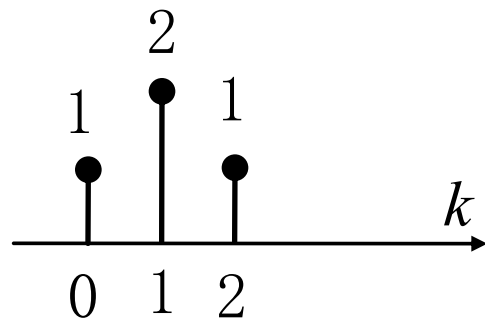
$$\tilde{x}_1[n] * \tilde{x}_2[n] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[m-n]$$

- 周期卷积是两个等周期的周期序列的卷积运算。
- 周期卷积的结果仍为相同周期的周期序列。

例：周期 $N=3$ 的序列 $\tilde{x}[n]$  如图所示，试计算  $\tilde{y}[n] = \tilde{x}[n] * \tilde{x}[n]$



$\tilde{x}[n] * \tilde{x}[n]$



# 周期卷积的矩阵表示

$$\tilde{x}_1[n] * \tilde{x}_2[n] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[m-n]$$

例：  $N=4$

$$\begin{bmatrix} \tilde{y}[0] \\ \tilde{y}[1] \\ \tilde{y}[2] \\ \tilde{y}[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{x}_2[0] & \tilde{x}_2[-1] & \tilde{x}_2[-2] & \tilde{x}_2[-3] \\ \tilde{x}_2[1] & \tilde{x}_2[0] & \tilde{x}_2[-1] & \tilde{x}_2[-2] \\ \tilde{x}_2[2] & \tilde{x}_2[1] & \tilde{x}_2[0] & \tilde{x}_2[-1] \\ \tilde{x}_2[3] & \tilde{x}_2[2] & \tilde{x}_2[1] & \tilde{x}_2[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1[0] \\ \tilde{x}_1[1] \\ \tilde{x}_1[2] \\ \tilde{x}_1[3] \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \tilde{x}_2[0] & \tilde{x}_2[3] & \tilde{x}_2[2] & \tilde{x}_2[1] \\ \tilde{x}_2[1] & \tilde{x}_2[0] & \tilde{x}_2[3] & \tilde{x}_2[2] \\ \tilde{x}_2[2] & \tilde{x}_2[1] & \tilde{x}_2[0] & \tilde{x}_2[3] \\ \tilde{x}_2[3] & \tilde{x}_2[2] & \tilde{x}_2[1] & \tilde{x}_2[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1[0] \\ \tilde{x}_1[1] \\ \tilde{x}_1[2] \\ \tilde{x}_1[3] \end{bmatrix}$$